江毓致

出生年月： 2001.11

性别： 男
民族： 汉
籍贯： 广西防城港

电话： 19907707413
邮箱： 371743175@qq.com
主页：

意向岗位：
具身智能运控算法实习生

具有丰富的足式机器人强化学习训练与实物部署经验，在 locomotion 领域有一定的成果，希望能在 loco-manipulation 方向继续研究

教育背景

华中科技大学 人工智能与自动化学院 **控制科学与工程** 硕士 (推免)
2024.09~至今 研究方向：基于学习的足式机器人运动控制

华中科技大学 人工智能与自动化学院 **人工智能** 学士
2020.09~2024.06 主修课程：深度学习、模式识别、最优控制、自主智能系统等

工作经历

湖北启灵机器人——运动控制算法工程师 2024.04-至今

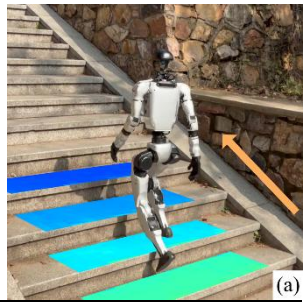
- 负责**自研**人形机器人“神农”、四足机器人“赤兔”的模仿学习、强化学习策略的**训练与部署**工作。
- 基于 **Isaac Lab** 搭建足式机器人的运动控制策略训练框架。模块化实现 **AMP**、**Periodic Gait**、**VAE** 等算法。
- 使用工厂模式与状态机架构编写基于 **ROS2** 的通用的 **MuJoCo Sim2Sim** 框架与策略部署框架，可以快速验证不同机器人不同策略的性能。
- 在**实物**机器人上进行算法验证，分析改进算法中存在的问题，发现结构、硬件存在的问题并向相关部门反馈。

杭州零稳科技——算法实习生 2023.10-2024.04

- 参与机器人底层**实时控制系统**的开发，协助完成基于 Acontis 与 IgH 主站的 **EtherCAT** 总线 SDK 编写与适配；参与伺服电机的通信联调与性能测试。
- 参与机器人物理样机的**硬件集成与实物调试**，协助完成控制策略性能的测试与进行测试过程的安全保障。参与电源、通信线缆的制作与 PCB 电路的焊接。

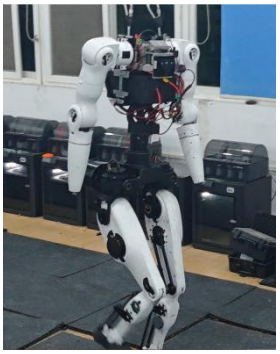
项目经历

基于危险踏步惩罚和高程图重建的人形机器人楼梯全向行走 2025.10-2026.03



- 设计了**单阶段**的人形机器人感知运控框架，使用 **CNN** 提取高程图特征，提出了**非稀疏的足端碰撞与边缘踩踏惩罚函数**，既能使机器人安全落足又加速了策略训练的收敛；
- 构建了**基于雷达点云的高程建图系统**，结合时空置信度衰减建图与边缘引导的双解码器 U-Net，有效**克服了视觉盲区与台阶边缘畸变**问题。
- 该算法最终在 **Unitree G1** 机器人上成功实现 **Zero-shot** 真机部署，在仿真环境下取得**近 100%**的安全踏步率，并在真实复杂户外地形中完成了 **400m 长距离**连续行走测试，验证了卓越的 **Sim2Real** 迁移能力与系统级鲁棒性。（IROS 2026 在投）

人形机器人拟人步态控制 2024.04-至今

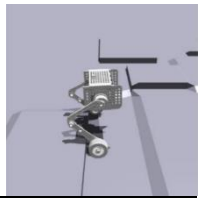


- 通过 **Periodic Gait** 方法规划人形机器人双足的支撑相与摆动相的变化，使用正余弦轨迹约束上肢协同摆动，构建了稳定的基础行走步态。
- 从 AMASS 动捕数据集中筛选高质量人类行走素材，运用 **GMR** 算法完成向自研人形机器人的动作重定向，并基于 **AMP** 算法训练出自然流畅的拟人行走策略。
- 使用 **AE/VAE** 编解码器网络，在行走过程中**估计机器人线速度及本体状态隐向量**，显著提升了策略在真机部署时的**鲁棒性**。
- 将上述算法部署到**自研人形机器人“神农”**，在 2025 年**湖北省新春第一会**中，“神农”能够经受踢踹而保持稳定，得到省领导的夸赞。“神农”也作为可靠的**产品**交付给客户。

四足机器人强化学习运动控制 2024.04-至今

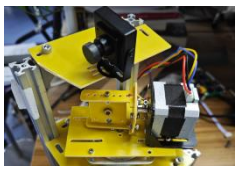
- 采用 **Periodic Gait** 方法设计奖励函数，成功训练出能够适应多种复杂地形的高鲁棒性四足行走策略。
- 独立设计并开发了四足机器人的核心**状态机**控制框架，精准管理多种状态的行为。实现了机器人趴下、站立、阻尼与 RL 运控状态的**平滑切换**，提升了系统的安全性和操控体验。
- 将上述强化学习策略与底层状态机部署至**自研四足机器人“赤兔”**。最终作为成熟的高可靠性**产品**交付给客户。

双轮足机器人强化学习运动控制 （本科毕业设计） 2024.06



- 在 **SolidWorks** 中导出**自研**双轮足机器人的 **URDF** 文件，验证物理属性、关节限幅的正确性。
- 在 **Isaac Gym** 仿真环境中使用 **Legged Gym** 框架训练强化学习运动控制策略。实现了稳定的速度跟踪性能，能够通过各种复杂地形，抵抗人为干扰。使用 **AE** 编解码器估计自身的速度，提高了收敛速度与策略的鲁棒性。

运动目标控制与追踪系统 2023.08



- 设计制作了两套**二维云台**系统的机械结构，体积小强度高，经 860km 距离运输未出现异常。
- 使用 C/C++混合编程的方式编写 **STM32** 代码，稳定地实现了**步进电机**位置环控制、激光笔精准**打靶**、运动目标追踪瞄准、按键与 OLED 屏幕人机交互、UART 上位机通信、声光报警、实时运动暂停与恢复等功能，获得**全国大学生电子设计竞赛全国一等奖**。

专业技能

编程与部署： Python、C++、ROS2、状态机、实时性调优
算法与框架： PyTorch、DRL、Sim2Real、VAE、AMP、Periodic Gait、PID
仿真环境： Isaac Sim、MuJoCo、Isaac Gym、Gazebo
基础知识： 深度学习、机器人学、最优控制、控制理论、优化理论

主要奖项

2023 全国大学生电子设计竞赛国家一等奖
2024 华中科技大学优秀毕业生
2022 湖北省大学生电子设计竞赛三等奖
2021 校 C 语言课程设计大赛一等奖

发表论文

[1] **Yuzhi Jiang**, Yujun Liang, Junhao Li, Han Ding, and Lijun Zhu, "Omnidirectional Humanoid Locomotion on Stairs via Unsafe Stepping Penalty and Sparse LiDAR Elevation Mapping," *arXiv preprint arXiv:2603.07928*, 2026. (Under review at IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)). [link]

[2] Bolin Li, **Yuzhi Jiang**, Linwei Sun, Xuecong Huang, Lijun Zhu, and Han Ding, "A Gait Driven Reinforcement Learning Framework for Humanoid Robots," *arXiv preprint arXiv:2506.08416*, 2026. (Under review at IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)). Available: [link]

[3] Renzhi Lu, Jie Wang, Zonghe Shao, Ruijuan Chen, Lijun Zhu, **Yuzhi Jiang**, Yunyi Pang, Dongfang Liang, Yang Shi, and Han Ding, "Deep Reinforcement Learning for Real-World Humanoid Robot Locomotion Control with Automatic Reward Learning," *Research*, vol. 9, p. 1123, 2026. DOI: 10.34133/research.1123 [link]

[4] Xiangxi Chen, **Yuzhi Jiang**, and Renzhi Lu, "AMPD: Adaptive Motion Planning Diffusion for Robot Motion Planning in Complex Environments," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 2026. DOI: 10.1109/TCE.2026.3673342 [link]